T2 预约触发功能状态报告

2026-10-16 状态更新 | 361 全程达成

DHRT100

2026年10月16日
星期四
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

验证对象	本轮突破	执行覆盖	批次收口
T2 预约触发	**361 全程三从板执行**	**354–360 / 361**	**代码待 P3 凭证**

本轮结论：「361 个位置正常发布 + 各从机接收、解码并执行序列动作」**已在台架成立**——连续三轮全程扫描，源端全程无损，三块从板各自进窗·宣告·冻结 361/361/361，执行 354–360/361（98–99.7%），未执行的 1–3 个位置全部有据、无静默丢失，且三块板负载均衡。

结论边界：每个位置目前仍只执行**一个**动作组；每位置多组序列与执行端两组在途尚未落地（**模板表容量 8 已足够**——SWITCH_A 8 / SWITCH_B 2 / GATEWAY 2，缺的是按位置展开，不是扩容）。批次收口已更新：P3 凭证已取得（`QUICK_GRADED`，`PASS_WITH_WARNINGS`，INFO 33 / WARN 12 / ERROR 0 / FATAL 0），代码已按指纹提交；板端动作完成仍不等于引脚边沿证据。

功能状态一览（相对上一版的变化）

功能	能做什么	状态	变化
F1 配置与静态部署	位置参数配置、扫描几何校验、部署/模板/PIO/IO 装载读回	已成立	—
F2 基准时间片与预测	四板共同时间片、滚动窗口预测、阈值冻结	已成立	消费者已迁到窗口驱动
F3 位置承载	一等席单帧广播到全部从板并各自提交	已成立	均衡性大幅改善
F4 全程扫描执行	361 个位置逐个发布、接收、冻结并执行动作	已达成	**新达成**
F5 每位置多组序列	每位置多组切换/触发在位置开始前预装	未落地	扩容方案被证伪
F6 就绪校验与完成证据	就绪按组校验、位置级实际边沿证据	未开始	—

本轮核心：**长扫描从「能跑三个位置」推进到「361 全程可用且有据」**

本轮主结果：361 全程三从板执行

连续三轮 | 残差全部有据 | 负载均衡

DHRT100

2026年10月16日
星期四
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

本页定位：给出本轮唯一的目标性结论及其证据：长扫描 361 个位置是否真的逐个走通了「发布 → 接收 → 冻结 → 执行」。

一、连续三轮实测（同固件，只改引线参数）

轮次	引线	切换 A	网关	切换 B	三从车道路径接收	环丢弃	失败（迟到/后端）
1	10%	355	355	354	49507 / 48194 / 49497	3.3k–4.4k	6/6/7 · 后端 ≤1
2	13%	**360**	**360**	**359**	76076 / 73937 / 76083	5.1k–6.6k	1/1/2 · 其余 0
3	20%	**360**	358	**360**	111636 / 108584 / 111467	7.5k–9.6k	1/1/1 · 后端 2（网关）

每轮为「进窗 / 宣告 / 冻结 / 执行」四段读数中的**执行段**，单位「位置」。源端三轮均为 361/361/361/358/0，即全程无损、无放弃。三轮均为步骤全绿、执行判定通过、退出码 0。

二、结论与残差

成立的部分：361 个位置**全部被发布**；三块从板各自**进窗、宣告、冻结 361/361/361**（即每个位置都被三块板收到、解码并冻结）；**执行 354–360/361（98–99.7%）**；未执行的 1–3 个位置**全部有据**——直接原因是迟到（宣告引线覆盖不住从板流水线时延）与个别后端拒绝，不是链路丢位置。

三、为什么这一轮才算达成

此前	本轮	关键改动
只发布序号小于 3 的位置	361 个位置全部按窗口发布	源端冻结改由窗口条目驱动
从板只消费固定的三个槽	从板按窗口条目消费并回收槽位	消费端迁到窗口驱动（已带凭证落地）
粘性位导致槽位回收后新位置被挡	槽位完成/失败后清粘性位并设版本下限	槽位回收（recycle）
时间基瞬态抖动会取消在飞位置并判失败	瞬态失效只推迟、不判失败	失败改为「可证迟到」时判定
接收侧每遍只取一条，积压即丢新鲜记录	每遍有界批量排空，失效期间也排空	排空速率修复
宣告引线固定 5%，不足以覆盖流水线时延	引线可调，13–20% 为佳	引线参数化

结论：**「361 个位置正常发布 + 各从机接收、解码并执行序列动作」在台架成立，覆盖 98–99.7%，残差有据**

F1/F2 配置、时间片与预测

已成立 | 本轮改动落在消费端

DHRT100

2026年10月16日
星期四
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

本页定位：这两项功能在上一版已成立，本页只记状态与本轮变化，避免重复陈述。

一、F1 配置与静态部署

能力	状态	证据
位置参数一次性配置（12 参数）与扫描几何校验	可用	361 位置的扫描读回自洽；六类拒绝理由 fail-closed
部署/模板/PIO/IO 装载并读回	可用	四板静态装载读回成功；连续启停不减少程序槽位
运行中不热加载、代际隔离	可用	装载只在停机维护窗口；旧代动作表被拒
长扫描统一启动事务	未落地	仍是停机下逐板配置，尚未事务化为一次启动前部署

二、F2 基准时间片与预测

能力	状态	证据与本轮变化
四板共同时间片坐标推进	可用	四板坐标持续推进，轮询跨格不误判丢同步
滚动窗口预测（在途 1～2 个位置）	可用	361 全程轮中窗口进入与宣告一致，无未宣告覆盖
阈值冻结与宣告引线	可用	**本轮变化：**引线做成可调；5% 引线不足，13–20% 在本台架工况下可零丢失或接近零
消费端按窗口驱动	本轮落地	**本轮变化：**从板消费越过早期三槽结构，改按窗口条目消费并回收槽位（已带凭证）
每序号预测版本容量	待量化	版本号 16 位，361 位置下按槽递增可能耗尽；需台架量出每序号版本数

三、未闭合

动作时限余量：负载在位时从板相位起始迟到与错过期限仍高于空载，属执行侧余量问题；长扫描统一启动事务与版本容量待收。

结论：**F1/F2 维持可用；本轮把消费端真正迁到窗口驱动，才有后面的 361 全程**

F3 位置承载：广播语义与读数纪律

已成立 | 上一版的一处判断已作废

DHRT100

2026年10月16日
星期四
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

本页定位：位置怎么送到各板、该用什么读数判断，以及上一版报告在这里的**口径更正**。

一、承载语义（本轮定案）

分发方式：车道对全部板广播同一批位置时间片（不是按板分发，也没有按板配额）
板上行为：一旦收到（冻结的）时间片，就按本板静态配置的「规划距离」推出动作
动作时刻 = 冻结时间片 + 本板静态延时（延时在部署期预先配好）
执行条件：收到即执行，不再等第二次下发
本轮更正：上一版报告的「按目标板分发 / 公平性 / 逐板到位率」作为目标**不成立**，该口径已作废

二、那「某块板读数偏低」说明什么

车道路径的接收量在三块板间出现离散时，说明的是**接收侧**（单深度邮箱 + 有界转交环）的争用与背压，**不是**分发不公平或缺位置。缺位置要在「广播 → 板内消费 → 冻结 → 执行」这条链路上查，不能在分发表上查。上一版据此提出的「改为每目标独立副本或单播」据此**不再作为待办**。

三、本轮实测：均衡性已大幅改善

读数	修复前	本轮
三从板车道路径接收	134k / 66k / 134k（相差一倍）	49.5k / 48.2k / 49.5k（几乎相同），更高速率下 111.6k / 108.6k / 111.5k
有界环丢弃	176k–214k	3.3k–9.6k（降约 20–60 倍）
被压垮的板	每轮固定有一块完全不消费	三轮均三块同时消费且执行 354–360

四、读数纪律（仍必须遵守）

- 判定分发只看**一等席车道的接收计数**（仅解码并提交成功才自增）。
- 经典的接收完成计数在一等席拥有运输时被设计性跳过，正常分发下**恒为零**；按它判读会得到相反结论。
- 位掩码类读数**不是计数**：例如「7」表示三个槽位，不能读成七次。

结论：**F3 成立——广播承载、三块板均衡消费；分发「公平性」一说不成立并已撤回**

F4 全程执行：达成路径与可控旋钮

每个环都有反证或台架对照

DHRT100

2026年10月16日
星期四
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

本页定位：把「361 全程能被跑通」的因果链讲清楚：改了哪几处、每处凭什么说是它、以及现场还能调什么。

一、六个环节与本轮改动

环节	本轮改动	反证或对照
源端发布范围	冻结改由窗口条目驱动，不再只发序号小于 3 的位置	源端三轮 361/361/361/358/0
从板消费范围	按窗口条目消费并回收槽位（越过早期三槽结构）	修复前同板冻结 0 / 执行 0 / 标记被拒 34，修复后冻结 4 / 执行 3
状态机跳级	先宣告再冻结，禁止跳级	此前每次直接置冻结都被拒
槽位重解状态	重新解算时复位进入态，不再保留旧状态	同实例重解路径此前保留旧状态
粘性位	槽位完成/失败后清粘性位并设版本下限	此前同槽新位置被冻结位与回执位早退挡住
时间基瞬态	瞬态失效只推迟，不取消在飞位置、不判失败	此前每次抖动成批判失败 2–4 个；改后失败只在可证迟到时发生
接收排空	每遍有界批量排空，时间基失效期间也排空	把排空条数临时置 1，批量排空用例立即变红
宣告引线	引线参数化（5% 不足，13–20% 为宜）	5% 时残差 100% 是迟到；20% 时两块板零丢失

二、现场可控的三个旋钮

旋钮	作用	当前取值
宣告引线（阈值比例）	引线越长越能覆盖从板流水线时延，但会增加预览流量	13–20% 区间（台架建议）
每遍排空条数	提高接收侧排空速率，缓解单深度邮箱占满	4 条/遍
有界转交环深度	加深可缓解突发，但不改变竞争语义	4

三、怎么判「引线够不够」

现场判据就是五类失败计数：**迟到类非零 ⇒ 加引线或降低扫描速率。**失败已按原因分类可读（迟到 / 过期 / 无方案 / 冲突 / 后端），因此残差可归因，不再需要靠推断。

结论：**F4 达成有完整因果链，每个环节都有反证或对照；引线与排空是留给现场的余量旋钮**

F5 每位置多组序列：容量已足够，缺的是按位置展开

未落地 | 模板表容量 8 无需扩容

DHRT100

2026年10月16日
星期四
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

本页定位：本轮达成的 361 全程是「每位置一个动作组」。本页说明「每位置多组」为什么仍未落地，并更正容量口径。

一、当前能力与目标口径

项	现状	目标口径
每位置动作组数	1 组（本轮 361 全程即单组）	按本角色动作集展开多组
角色动作集需求	SWITCH_A **8** 个动作（切换通道）· SWITCH_B **2** 个（切换极化）· GATEWAY **2** 个（接收脉冲、回复状态已完成）	
模板表容量	8 行（`TRIGGER_ACTION_TEMPLATE_CAPACITY`）	**8 行已足够**，不扩容；SWITCH_A 恰好用满 8
预装时机	动作模板在启动前装载	本角色序列在**位置开始前**预装并读回
执行端在途	一次一个待执行动作，第二个被拒	两组滑动窗口，一组完成即推入下一组
组间隔	—	按网分最坏响应时间加建立余量；组间不由就绪信号推进

二、容量口径更正：8 已经足够（原「扩到 16」作废）

更正：模板表按**角色**存放动作，各角色需求本就不同——SWITCH_A 8、SWITCH_B 2、GATEWAY 2——**8 行容量已经足够**，无需扩到 16。此前「每位置 16 组」是模型源自身直连实测的口径，不是 T2 的角色需求；而「容量 8→16」这一改动本身也已被实测证伪（扩展后 DPLL 相位超出预算，相位超过 1000 ns）。因此「扩容」不是待办：多组序列要解决的是**按位置展开**，不是加宽静态表。

三、两个前置分别归谁

前置	归属	状态
执行端深度 2 队列	SYNC_IO 域（跨域接口变更）	已在对方域登记前置（`SYNC-SCHED-001`），T2 侧待其提供
按位置展开本角色序列	T2 域	挂载路径当前只保留本角色 **1** 行（多一行直接拒绝），需改为按角色动作集（≤8）保留并逐组展开，静态表保持 8 行

四、未闭合

- 挂载路径（`trigger_t2_runtime.c` 的 `local_role` 筛选）当前 `TRIGGER_T2_RUNTIME_LOCAL_TEMPLATE_CAPACITY = 1`，多一行即拒绝挂载；需改为保留本角色动作集（≤8）并逐组展开。
- 冻结后未装填的动作随最新本地时间映射重算，已被硬件接受的不追改（当前被冻结门槛抑制）。
- 模型源侧「每位置 16 组」（总数 181×16、故障为零）是模型源自身直连实测，属模型源证据，不能当作 T2 链路已支持 16 组。
- 多组方案落地时需与执行端容量同批进行，单独改一侧不会让多组跑起来。

结论：**F5 未落地；容量口径更正为「8 已足够」，实现路径是按位置展开本角色序列，而不是扩容模板表**

F6 就绪校验与物理证据

未开始 | 本轮无进展

DHRT100

2026年10月16日
星期四
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

本页定位：诚实记录这一项在本轮没有推进，并说明它为什么不影响「361 全程」的结论。

一、状态

判据	状态	说明
就绪信号按组关联上一动作并做重叠校验	未开始	网关具备上升沿计数能力，缺按位置关联的物理时间戳与重叠窗口结论
位置级实际边沿证据	未开始	需要硬件时间戳与位置编号绑定；当前无示波器边沿证据
无缺脉冲 / 多脉冲证明	未开始	属闭环验收范围
板端动作完成	已成立	本轮 354–360/361 为提交/回执判定，达标但不等价于引脚边沿

二、为什么不影响本轮结论

本轮验收的是**功能能否成立**：位置是否发布、是否被各板接收解码冻结、是否被执行。这三段都由板端可读回的事实判定，因此结论成立。物理边沿证据是**精度与资格**层面的验收，属后续门禁，本轮不宣称。

三、判读口径

看到的现象	正确解释
某位置未执行且失败计数为迟到	宣告引线不足以覆盖从板流水线时延，加引线或降扫描速率
某位置未执行且原因为后端	后端拒绝，属个案，需单独归因，不是链路丢位置
执行数与进窗数不等但有放弃计数	差额已被计数，属可归因残差，不是静默丢失
三块板车道路径接收量相差较大	接收侧争用与背压，不能读成「分发不公平」

诚实边界：**本阶段完成的是功能成立性；就绪校验与位置级物理边沿证据仍未开始，不据此授权精度声明**

批次收口：代码待 P3 凭证

五次尝试未过 | 失败点在基础件

DHRT100

2026年10月16日
星期四
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

本页定位：说明本轮为什么「功能达成了但代码还没提交」，以及卡在哪里——这属于交付状态，不属于功能状态。

一、P3 五次尝试

#	命令	结果
1	完整档验收	失败于四节点进程镜像：调度门与 DPLL 运行超额
2	完整档验收（复跑）	失败于数据重复步骤：每板调度错过计数 76k–89k
3	规定档验收	失败于 **step 29** 四板联合采集：内部健康判定不通过
4	规定档（重试）	同上一步；三块板中一块输出在窗口内提前到期
5	恢复流程后复跑	同上一步；三块板输出提前到期（失败板漂移）

二、失败性质

与 T2 无关：失败模式是板上 VDC 运行输出在 60 秒窗口内**提前到期**，且随轮次在不同板之间漂移；验收本身不配置 T2（T2 服务立即返回）。四板的内部评估（结构、区间、校验、覆盖、分箱成功率、观测时长）均通过。⇒ 症状指向基础件的输出存活（VDC 与同步 IO 输出路径），不是 T2 链路语义。

三、门禁与提交状态

项	状态
固件与工具改动	保持在工作区，**未提交**（失败轮只留下隔离的临时回执，不满足提交门禁）
文档改动	本轮实际提交，含进展条目、待办现状、顶层刷新与轮转归档
是否绕过门禁	未使用任何绕过手段
已登记的契约	三项已登记；独立交叉复核**待他人签署**
新增页尾字段与采样器改动	契约登记与交叉复核随批次收口一并办

四、下一轮建议顺序

① 先查「输出为何在窗口内到期」—VDC 运行输出的租约/时长/边沿配置与同步 IO 输出路径，属基础件一侧
② 若判定为台架物理或板状态问题，按仓库既有做法冷启动后再跑规定档
③ 凭证到手后把代码与回执同批 stage 提交（回执从索引读回）
④ 再办新增页尾字段与采样器改动的契约登记与独立复核

交付口径：**功能已达成但代码未提交；阻塞在基础件的输出存活，不是 T2 本身**